

[S. 256]

Günther Oestmann

ASTROLOGI UND MECHANICI IM UMKREIS OTTHEINRICHS

Pfalzgraf Ottheinrich war der Astrologie wie der Astronomie, die damals noch eine Einheit bildeten, sehr zugetan. Dies spiegelt sich im Bestand seiner astrologischen Handschriften und Bücher wider.¹ Astronomischen Instrumenten und Uhren brachte Ottheinrich ein besonderes Interesse entgegen und verfertigte diese auch selbst.² 1576 wird eine von ihm entworfene Horizontalsonnenuhr mit silberner Platte erwähnt³ und das Museum des Adler-Planetarium in Chicago verwahrt eine mit den einschlägigen Signaturen MDZOHP und 1547 OHP AVCTOR versehene Sonnenuhr aus vergoldetem Kupfer (Kat.-Nr. 7.103a). Es wurden von ihm aber auch Kommissionen zum Bau von Instrumenten und für astrologische Auftragsarbeiten an verschiedene Gelehrte vergeben. Die Verbindungen Ottheinrichs zu bedeutenden Astronomen, Astrologen und Mathematikern werfen ein Schlaglicht auf die lebhaften Interessen des Herrschers an der horoskopischen Prognostik und naturwissenschaftlich-technischen Erkenntnissen. Im Folgenden soll dieser Personenkreis kurz vorgestellt werden.

Hieronymus von Croaria

Über die Persönlichkeit und die astrologischen Aktivitäten des Graisbacher Landvogts und Pflegers zu Monheim, Hieronymus von Croaria, ist einiges bekannt.⁴ Croaria bezog am 20. März 1511 die Universität Ingolstadt und wurde 1527 zum Rat des Landschaftsausschusses im Fürstentum Pfalz-Neuburg ernannt. Die Astrologie übte er neben seinen Ämtern aus. Ottheinrich bestürmte ihn 1534 mit der Frage, welchen Ausgang der Krieg in Württemberg nehmen werde, denn sein Bruder Philipp war als kaiserlicher Statthalter in schwere Bedrängnis geraten, nachdem der vertriebene Herzog Ulrich sich im April 1534 anschickte, mit Landgraf Philipp von Hessen in Württemberg einzufallen. Croaria stellte ein Horoskop und übergab Ottheinrich am 14. Mai 1534 ein astrologisches Gutachten⁵, das nichts Gutes erwarten ließ.⁶ Die Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits gefallen: In der Schlacht von Lauffen war Herzog Philipp geschlagen und selbst schwer verletzt worden. Württemberg fiel den Aufständischen zu und Philipp musste kapitulieren. Ottheinrich ritt nach München, um die Herzöge von Bayern um Rat

und Beistand zu bitten. Um eine für den Bruder möglichst günstige Entscheidung zu erlangen, veranlasste er Croaria, aus dem Horoskop König Ferdinands die für Verhandlungen günstigen Zeiten herauszufinden. Die von Croaria ermittelten Daten – 1. Juli vormittags 11.00 und nachmittags 4.00, sowie 8. Juli um 6.00 in der Frühe⁷ – nahm Ottheinrich dann aber doch nicht wahr, da er sich bereits vom 17. bis 29. Juni 1534 mit Landgraf Philipp, Herzog Ulrich und König Ferdinand zu Unterhandlungen über die künftige Gestaltung Württembergs traf. Es endete damit, dass Herzog Ulrich das Land als Lehen Österreichs wieder zugesprochen wurde. Ottheinrich wollte offenbar auch Genaueres über sein eigenes Schicksal erfahren. Croaria wandte sich mit diesem Anliegen an den angesehenen Nürnberger Astronomen Johannes Schöner (1477–1547). Er übermittelte ihm zwei Geburtsdaten des Herzogs, ohne dessen Namen zu nennen.⁸ Auch Croaria selbst berechnete ein Horoskop für Ottheinrich (Kat.-Nr. 7.101).⁹ Die beiden Horoskope Schöners scheinen sich dagegen nicht erhalten zu haben. Nach dem Tod Croarias trat Ottheinrich im Frühjahr 1537 direkt mit Schöner in Kontakt und bat ihn um ein Geburtshoroskop, das, wie er schrieb, „wir begirlich erwarten“.¹⁰ Auch dieses Horoskop konnte bislang nicht aufgefunden werden (Kat.-Nr. 7.100).

Johannes Schöner

Johannes Schöner wurde 1477 in Karlstadt am Main geboren und studierte seit 1494 an der Universität Erfurt.¹¹ Neben der Theologie beschäftigte er sich mit mathematischen und astronomischen Studien. Im Jahr 1500 wurde Schöner zum Priester geweiht, ging nach Bamberg und war 1501/04 Kaplan in Hallstatt und 1504/06 als Vikar in Karlstadt tätig. In den folgenden Jahren war er Geistlicher im Dienst Bischof Georgs III. an St. Jakob zu Bamberg. Schöner scheint mit den Lehren Luthers sympathisiert zu haben. Wegen Vernachlässigung seiner geistlichen Pflichten erfolgte 1523 eine Strafversetzung nach Kirchehrenbach nahe Forchheim, wo er in Erfüllung eines frommen Stifterwillens Frühmessen zu halten hatte. Die Auswirkungen des Bauernkriegs waren auch in dem abgelegenen Dorf bald spürbar. Im Frühjahr 1525 geriet Schöner durch aufständische Bauern in Bedrängnis und ging Ende des Jahres nach Bamberg zurück. Nachdem Nürnberg evangelisch geworden war, **[S. 257]** beschloss der Rat der Stadt, ein akademisches Gymnasium zu gründen. Durch Vermittlung Willibald Pirckheimers (1470–1530) wurde Schöner 1526 als Professor für Mathematik berufen und lehrte in Nürnberg bis zu seinem Tod im Jahr 1547.

Auf den Gebieten der Mathematik, Astronomie und Geografie war Schöner eine weithin bekannte und hochgeachtete Persönlichkeit. Er besaß in Bamberg, Kirchehrenbach und Nürnberg eine Druckerei, in der neben eigenen Schriften die von ihm entworfenen

und in Holz geschnittenen Segmente für Erd- und Himmelsgloben gedruckt und auch die Kugeln hergestellt wurden.¹² Schöner verfasste mehrere Abhandlungen über astronomische Instrumente und publizierte eine Version der Mitte des 13. Jahrhunderts entstandenen „Alfonsinischen Tafeln“ („Tabulae resolutae“, Nürnberg 1536). Mit der Astrologie hat sich Schöner eingehend beschäftigt; seine beiden Hauptwerke auf diesem Gebiet sind das „Opusculum astrologicum“ (Nürnberg 1539) und „De iudiciis nativitatum libri tres“ (Nürnberg 1545). Seine Devise lautete „Mathesis fati index“ – „Die Mathematik (Astrologie) ist ein Wegweiser des Schicksals“.¹³

Cyprianus Leovitius

Cyprianus Leovitius wurde am 8. Juli 1524¹⁴ in Königgrätz, dem heutigen Hradec Králové, als Sohn des Edelmanns und nachmaligen Bürgermeisters Johann Karásek geboren. 1547 verlieh Kaiser Ferdinand I. der Familie das Adelsprädikat Leovitius a Leonicia (Lwowicz z Lwowicz).¹⁵ Nach Aufenthalt in Breslau (1540) und Leipzig (1544) wandte sich Leovitius nach Wittenberg, wo er in Kontakt zu Melanchthon trat und Astronomie, Mathematik sowie Latein studierte. 1547 unterhielt er Verbindung zu Johannes Schöner sowie 1551 in Augsburg zu Georg Fugger und dem astrologisch interessierten Patrizier Johann Hainzel, der 1569 mit Tycho Brahe einen großen hölzernen Quadranten baute. Auch war er mit dem Direktor des dortigen Anna-Gymnasiums, Hieronymus Wolf (1557–1580), der sich intensiv mit Astrologie beschäftigte, gut bekannt und hat diesem das Horoskop gestellt.¹⁶ Leovitius wurde von den Familien Fugger und Rosenberg gefördert und möglicherweise von diesen Pfalzgraf Ottheinrich empfohlen, der ihn als Hofmathematiker in seiner zeitweiligen Residenz Lauingen verpflichtete; der genaue Zeitpunkt der Ernennung ist nicht bekannt. Jedenfalls wird Leovitius in drei Briefen Ottheinrichs an Ulrich Fugger aus dem Jahr 1557 als „unser mathematicus“ bezeichnet.¹⁷ Als solcher hat er auch ein Horoskop für seinen Landesherrn erstellt. Der von Leovitius erarbeitete Kanon der Finsternisse für den Zeitraum von 1554 bis 1606 wurde 1556 in Augsburg gedruckt und war bereits Ottheinrich gewidmet. Nach dem Tod Ottheinrichs 1559 war Leovitius als Astrologe gelegentlich für Kaiser Maximilian II. tätig.¹⁸ 1563/64 wird er als Rektor des Lauinger „Gymnasium illustre“ genannt.¹⁹ Die offenbar geplante dauerhafte Rückkehr in seine Heimatstadt Königgrätz²⁰ gab er wieder auf und blieb in Lauingen, wo er am 25. Mai 1574 starb.

Als Astrologe, der sich intensiv mit den astronomisch-mathematischen Grundlagen der Sterndeutung beschäftigte, wie auch als Berechner von Tafeln der zukünftigen Planetenpositionen (Ephemeriden), war Leovitius im 16. Jahrhundert weithin bekannt. Mit Tycho Brahe pflegte er ein freundschaftliches Verhältnis. Um Anschauungsmaterial zur

Verfügung zu haben und das Leben bekannter Persönlichkeiten mit den Vorgängen am Himmel zu korrelieren, legten sich Astrologen Horoskopsammlungen an.²¹ Auch von Leovitius sind vier derartige Kollektionen erhalten.²² Im heute in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrten Codex Palatinus lat. 1425, der die Horoskope etlicher Familienmitglieder der Fugger, Welser und Rosenberg enthält, finden sich auch die beiden oben erwähnten Horoskope Ottheinrichs.

Nikolaus Prugner

Ein weiterer mit Pfalzgraf Ottheinrich in Kontakt stehender Mathematiker und Astronom war der am 22. Oktober 1488 im fränkischen Windsheim geborene Nikolaus Prugner, der in erster Linie als Theologe bekannt ist.²³ 1516 immatrikulierte sich Prugner in Wien und erwarb dort wahrscheinlich den Dokortitel. Als Prior des Augustinereremitenklosters von Mühlhausen setzte er sich für die Einführung der lutherischen Reform in seinem Kloster und der Pfarrgemeinde ein. 1523 hatte Ulrich von Hutten Zuflucht im Augustinerkloster gefunden und noch im selben Jahr wurde Prugner von seinem Ordensprovinzial seines Amtes enthoben, erhielt jedoch auf Betreiben der städtischen Obrigkeit eine Predigerstelle. Drei Jahre später wurde er entlassen, doch aufgrund einer Intervention der Eidgenössischen Tagsatzung, dem obersten Bundesorgan der Schweizer Eidgenossenschaft, stellte ihn bald darauf der Straßburger Rat als Prediger im Städtchen Benfeld an. Offenbar hat Prugner das Pfarramt zugunsten der intensiven Beschäftigung mit der Astrologie vernachlässigt, sodass anlässlich einer Kirchenvisitation 1535 Klagen laut wurden.²⁴ Prugner genoss als Mathematiker, Astronom und Astrologe einen guten Ruf. Er wurde neben Johannes Schöner in Betracht gezogen, als 1537 in Marburg die mathematische Professur der Universität besetzt werden sollte.²⁵ In die Benfelder Zeit fällt auch Prugnerts Beteiligung am Neubau der Straßburger Münsteruhr.²⁶

Eine aufschlussreiche Quelle für die Geschichte der Astrologie stellen seine für den Basler Juristen Bonifacius Amerbach (1495–1562) und dessen Bruder Bruno gestellten Horoskope dar.²⁷ Wie viele Astronomen und Astrologen seiner Zeit veröffentlichte Prugner Gelegenheitsschriften über ungewöhnliche Himmelsereignisse – etwa das Erscheinen von Kometen – und Vorhersagen, so genannte Praktiken, für jedes Jahr.²⁸ Für ein bei Johannes Herwagen 1533 in Basel gedrucktes astrologisches Sammelwerk steuerte Prugner eine Neuausgabe der „Mathe-[S. 258]seos“ („Astronomicum Libri VIII“) des Firmicus Maternus bei. Als der Bischof 1537 die von ihm an Straßburg verpfändete Stadt Benfeld wieder einlöste, war Prugner gezwungen, sein Amt aufzugeben. Er wandte sich an den Hof des Kölner Erzbischofs Hermann von Wied, der ebenfalls mathematischen, astrologischen und naturphilosophischen Studien zugetan war. So fand bei ihm Corneli-

us Agrippa von Nettesheim, der seine „Occulta Philosophia“ dem Erzbischof widmete, Aufnahme und Unterstützung.²⁹ Nach der Rücknahme der Reformation in Geldern verblieb auch das Kölner Erzbistum beim alten Glauben, 1546 erfolgte die Exkommunikation Hermann von Wieds. Wieder musste Prugner seine Wirkungsstätte verlassen. Er ging nach Basel, wo er Unterstützung bei Graf Georg von Württemberg-Mömpelgard fand.³⁰

1553 gab Prugner bei Herwagen in Basel ein astronomisches Tafelwerk in zwei Teilen heraus, das er Kurfürst Ottheinrich widmete. Der erste Teil beinhaltet eine verbesserte Version der „Alfonsinischen Tafeln“ von Giovanni Bianchini mit Erläuterungen, im zweiten Teil findet sich ein Nachdruck der Finsternistafeln von Georg Peurbach, gleichfalls mit Erklärungen versehen. Ottheinrich unterstützte die Herausgabe des Werks durch Übersendung einer Handschrift.³¹ Um 1547 bezog Prugner vom Heidelberger Hof eine Pension.³² Als 1554 der Tübinger Mathematikprofessor Philipp Imsser Ottheinrich in Baden-Baden aufsuchte, um diesen für den Bau einer astronomischen Uhr zu gewinnen (Kat.-Nr. 7.102), begleitete ihn Prugner.³³ Darüber hinaus bestanden intensive Briefkontakte. Die Straßburger Stadtbibliothek besaß einst mehrere nicht mehr erhaltene eigenhändige Briefe Ottheinrichs über mathematische und astronomische Gegenstände an Prugner aus den Jahren 1548 bis 1554.³⁴

Die letzte Lebensstation Prugners war Tübingen, wo er sich am 26. Oktober 1553 immatrikulierte. In einem Brief ist er zwar als Professor der Mathematik bezeichnet³⁵, doch ist sein Verhältnis zur Universität nicht geklärt. Zu dieser Zeit war die mathematische Lehrkanzel von Philipp Imsser besetzt und eine förmliche Anstellung Prugners ist nicht nachweisbar. Mit Herzog Christoph erörtere Prugner die Bedeutung von Kometen und anderen Himmelszeichen. 1557/58 wurden Prugners Witwe 50 Gulden für ein Buch mit Horoskopen für den Herzog und dessen Kinder ausbezahlt.³⁶ Am 25. Februar 1557 starb Prugner. Er ist in der Tübinger Stiftskirche beigesetzt.³⁷

Jacob Rabus

Jacob Rabus, genannt Gintzer, Günzer oder Günser, wurde 1522 in Memmingen geboren. Er immatrikulierte sich am 2. November 1535 in Tübingen, am 21. Juli 1540 erlangte er die Magisterwürde; er hielt sich danach 1543/44 in Wittenberg und 1545 in Straßburg auf. Die lange Studiendauer mag darauf zurückzuführen sein, dass Rabus neben der Theologie auch Astronomie studierte. Ab dem 13. Dezember 1546 war Rabus als Pfarrhelfer in Memmingen tätig. 1550 immatrikulierte er sich nochmals in Tübingen und übernahm am 13. August 1552 die Pfarrstelle in Monheim, wo er zwei Jahre später zum Superintendenten ernannt wurde. Rabus starb am 8. Februar 1581 in Monheim.³⁸ Sein

Bruder Paul war herzoglicher Sekretär und Lehenpropst am Hof von Pfalzgraf Ottheinrich in Neuburg. Am 11. September 1553 erhielt er für sich und die beiden Brüder Jacob und Ludwig einen Wappenbrief.³⁹

Jacob Rabus war auch mit Leovitius bekannt, der ihm 1562 ein Exemplar seiner sechs Jahre zuvor in Augsburg gedruckten Ephemeriden widmete, in das Rabus und später auch sein Sohn Familienereignisse, aber auch kirchliche, politische und andere bemerkenswerte Vorkommnisse eintrugen.⁴⁰ Neben einem Himmelsglobus, der 1546 datiert ist, sind zwei weitere Instrumente von Rabus bekannt. 1556 fertigte er für Ottheinrich einen Quadranten (Kat.-Nr. 7.103) und im selben Jahr einen weiteren Quadranten für Pfalzgraf Wolfgang.⁴¹

Philipp Imsser

Philipp Imsser (1500–1570) war Schüler und Nachfolger Johannes Stoefflers (1452–1531) auf dem Tübinger Lehrstuhl für Mathematik und Astronomie. Er immatrikulierte sich am 16. Juli 1526.⁴² Noch nicht Magister, wurde Imsser bereits 1531 für astronomische Vorlesungen verpflichtet.⁴³ Am 17. Juli 1545 immatrikulierte er sich in Ingolstadt, wo er zum Doktor der Medizin promoviert wurde. Nach Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg hielt sich Imsser von 1535 bis 1537 vorübergehend an der Universität Freiburg auf. Dem Vorbild Stoefflers folgend, der 1493 für den Konstanzer Weihbischof einen Himmelsglobus und wahrscheinlich auch die Tübinger Rathausuhr konstruiert hat⁴⁴, verband Imsser in seiner akademischen Tätigkeit Theorie und Praxis, indem er „instrumenta mathematica“ für die Universität anfertigte.⁴⁵ Es hat sich eine Dosenuhr aus dem Jahr 1554 erhalten.⁴⁶ Ungleich bedeutender aber ist die astronomische Uhr, mit deren Bau Imsser von 1554 an über einen Zeitraum von sieben Jahren beschäftigt war (Kat.-Nr. 7.102). Ottheinrich hatte von einer Planetenuhr gehört, die der Mathematiker Johannes Hommel (1518–1562) 1553 Kaiser Karl V. überreicht hatte⁴⁷ und wünschte sehr, etwas Vergleichbares zu besitzen.⁴⁸ Imsser schwebte ein „ein new astronomisch werck“ vor, das „durch rederwerck aller planeten ware leuff sampt anderm treiben und bewegen“ sollte⁴⁹, und Ottheinrich erteilte ihm 1554 den Auftrag, die Uhr für 800 Gulden zu bauen. Die astronomische Uhr Imssers steht indes nicht voraussetzungslos da. Bereits 1364 hatte Giovanni de Dondi in Padua eine Uhr („Astrarium“) vollendet, welche die Bewegungen der Planeten anzeigte⁵⁰. Gegen 1553 baute der französische Mathematiker und Astronom Oronce Finé (1494–1555) **[S. 259]** das Werk einer offenbar älteren Planetenuhr um.⁵¹ Jedoch entwickelte sich die Ausführung seines Entwurfs für Imsser zum Alptraum. Die Arbeiten an den überaus komplizierten Mechanismen zogen sich über Jahre hin, und trotz aller Bemühungen wollte der Planetenlauf nicht stimmen.

Wenig später entstanden noch zwei weitere Planetenuhren vergleichbarer Komplexität, die von Eberhard Baldewein, Christoph Müller und Hermann Diepel 1561 und 1567/68 an Landgraf Wilhelm IV. und Kurfürst August von Sachsen geliefert wurden.⁵² Sie alle veranschaulichten das spätantike astronomische Weltbild des Ptolemäus und die von ihm konzipierte Kinematik der Planetenbewegungen. Nur wenige Jahrzehnte später wurde durch das Werk Johannes Keplers nicht nur in himmelsmechanischer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die erreichbare Genauigkeit der Vorausberechnung von Planetenstellungen ein Wendepunkt in der Geschichte der Astronomie erreicht. Kepler formuliert seine drei Gesetze der Planetenbewegung und rückt vom Axiom der gleichförmigen Kreisbewegung ab, das noch für Kopernikus von zentraler Bedeutung gewesen war. In seiner „Astronomia nova“ (1609) blickte Kepler mitleidig auf die Verfertiger von Modellen der ptolemäischen Theorien der Planetenbewegung, deren prachtvollste Publikation 1540 von Peter Apian (1495–1552) in Buchform vorgelegt worden war. Über das „Astronomicum Caesareum“ Apians bemerkte Kepler: „Wer gibt mir nun eine Tränenquelle, daß ich den kläglichen Fleiß des Apianus beweine, der in seinem Opus Caesareum im Vertrauen auf Ptolemäus so viele gute Stunden aufwandte und so viele höchst geistreiche Überlegungen damit verschwendete, durch Spiralen, Schleifen, Schneckenlinien, Wirbel und ein ganzes Labyrinth von höchst verwickelten Windungen darzustellen, was doch nur Menschen geschaffen haben und was die Natur in keiner Weise als ihr eigenes Bild gelten läßt! ... Und was sollen wir von der leeren Kunst der Automatenfabrikanten sagen, die 600, ja 1200 Rädchen benützen, um die Breiten (d. h. Gebilde menschlichen Geistes) in ihren Werken darstellen, über diese Leistung triumphieren und den Preis dafür beanspruchen zu können!“⁵³ Die letzte Bemerkung mag sich auch auf die Planetenuhr Imsers beziehen, die in mancher Hinsicht zu dessen Schicksal wurde.

Nikolaus Kratzer

Wie die Beziehungen Pfalzgraf Ottheinrichs zu Nikolaus Kratzer beschaffen waren, ist aufgrund fehlender Quellen recht vage. Dass es Kontakte zu dem 1486/87 in München geborenen Astronomen Heinrich VIII. gab, der nach dem Tod des englischen Königs möglicherweise nach Deutschland zurückkehrte, ist jedoch wahrscheinlich. Kratzer war „Deviser of the King’s horologes“⁵⁴ und durch die Anfertigung von Sonnenuhren und astronomischen Geräten hervorgetreten. Mit dem Maler Hans Holbein d. J. arbeitete Kratzer bei der Konzeption der geheimnisvollen Programmatik des Doppelporträts „Die Gesandten“ (1533) höchstwahrscheinlich eng zusammen.⁵⁵ 1546 hatte Kratzer Scheibeninstrumente aus Pergament fertig gestellt, die ihren Weg in Ottheinrichs Besitz fanden und im Bibliotheksinventar folgendermaßen beschrieben werden: „Zway instrument uf pir-

gament gemacht von scheiben und zirckeln, das erst betreffend organum aestivum maris und das ander organum motuum humorum humani corporis durch Nicolaum Kratzer gemacht ao. 1546.“⁵⁶ Es handelte sich demnach um zwei Geräte mit drehbaren Scheiben (Volvellen), die zur Ermittlung der Gezeiten und iatromathematischen, also astromedizinischen Zwecken dienten. In der von Nicolaus Prugner verfassten Widmungsvorrede für den 1550 in Basel erschienenen „Tractatus de astronomia“ des Guido Bonatti wird Kratzer erwähnt. Da sich nach diesem Datum keine weiteren Spuren finden, wird angenommen, dass Kratzer kurz darauf gestorben sein muss.

Georg Hartmann

Der 1489 im fränkischen Eggolsheim geborene Georg Hartmann (gest. 1564) erhielt nach dem Studium der Theologie und Mathematik in Köln und einem Aufenthalt in Rom 1522 zunächst eine Pfründe an der St.-Walpurgis-Kapelle auf der Nürnberger Burg und wurde später Vikar an der St. Sebaldus-Kirche. Als Mathematiker, Astronom und Feinmechaniker war Hartmann weithin bekannt.⁵⁷ 1540 erfand er einen Kalibermaßstab zur Bestimmung des Gewichts von Kanonenkugeln aus der Mündungsweite eines Geschützes. Er beschäftigte sich mit der Missweisung des Kompasses, die von ihm genauer bestimmt wurde, und entdeckte die Inklination der Magnetonadel. 1544 beschrieb er das Phänomen in einem an Herzog Albrecht I. von Preußen gerichteten Brief.⁵⁸ Hartmann entwarf eine Vielzahl verschiedener Arten von Sonnenuhren und vervielfältigte Instrumente als Holzschnitte und Kupferstiche, die sich leicht auf Holz aufziehen ließen. Die von ihm in großer Zahl gefertigten Sonnenuhren, Globen, Armillarsphären sowie Astrolabien waren begehrte Objekte. Über den Aufriss von Sonnenuhren und Astrolabien mit Zirkel und Lineal verfasste er 1518/28 eine umfangreiche Handschrift.⁵⁹

Otto Heinrich beauftragte ihn 1544 mit der Ausführung zweier Sonnenuhren aus Elfenbein nach einem älteren, von ihm übersandten Vorbild und bestellte darüber hinaus ein Astrolabium und eine Armillarsphäre: „Ich habe von Herzog Ott Heinrich vor vier Wochen zwei Briefe empfangen sammt einem buxbaumnen Compäßle, welches, nachdem die Jahrzahl darauf steht, gemacht ist worden im Jahr 1417; ist gleichförmig schier den elfenbeinern Compassen, die ich E. F. G. gemacht habe; allein Herzog Ott Heinrichs hat kein Kreuz, sondern zwei Hörnlein an beiden Seiten und gefällt mir in Wahrheit über die Maßen wohl diese Faction. Ich muß seiner fürstl. Gnaden zwei von Elfenbein zurichten, ein messinges Astrolabium und eine Sphära materialis auch von Messing.“⁶⁰ Eine Blocksonnenuhr aus Elfenbein, die dem [S. 260] hier beschriebenen Stück sehr ähnlich und 1544 datiert ist⁶¹ und eine weitere hölzerne Blocksonnenuhr dieses Typs⁶² sind erhalten.

Letztere ist möglicherweise eine von Hartmann gefertigte Kopie der Sonnenuhr, die Ottheinrich ihm geschickt hatte.

Anmerkungen

- ¹ Rott 1905, S. 209–211
- ² Rott 1905, S. 72
- ³ Zinner 1979, S. 461
- ⁴ Solleder 1933
- ⁵ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Fürstensachen 990, fol. 3r–6v
- ⁶ Solleder 1933, S. 284–286
- ⁷ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Fürstensachen 990, fol. 11r
- ⁸ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Fürstensachen 990, fol. 19r
- ⁹ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Fürstensachen 990, fol. 23r
- ¹⁰ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Fürstensachen 990, fol. 22
- ¹¹ Reicke 1907, Thorndike 1923/41, V, 354–371, Zinner 1934, 99–103, Klemm 1992
- ¹² Schottenloher 1907
- ¹³ Doppelmayr 1730, 49
- ¹⁴ Garcaeus 1570, S. 169
- ¹⁵ Mayer 1903, S. 134; auch werden die Jahre 1534 und 1555 für die Erteilung von Wappenbriefen genannt: Král 1904, S. 109, 140, 151
- ¹⁶ Zäh 1998, S. 18f., 104f., 138f., 141
- ¹⁷ Universitätsbibliothek Heidelberg, Cpg 834, fol. 260, 263, 264
- ¹⁸ Oestmann 2002, S. 358
- ¹⁹ Ludwig 1964, S. 36
- ²⁰ Wydra 1778, 21f.
- ²¹ Grafton 2000
- ²² Bayerische Staatsbibliothek, München, Clm 10666 [Abschrift aus dem 17. Jahrhundert]; Bibliotheca Apostolica Vaticana, Rom, Cod. Pal. lat. 1424; 1425; Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vin 10715
- ²³ Lutz 1903/13; Mieg 1929, 1939, 1970; Rau 1963; Pantaleon 1565/66, Bd. 3, S. 249; Lutz 1903/13, S. 36, 54 (26, 1902)
- ²⁴ Röhrich 1855, Bd. 1, S. 361f.
- ²⁵ Varrentrapp 1878, S. 93
- ²⁶ Oestmann 2000, S. 29–35; am 11. Februar 1531 schrieb Prugner, dass der Senat ihn zur Vollen-
dung eines „opus astronomicum“ aufgefordert habe: Lutz 1903/13, S. 57 (36, 1912); Röhrich
1855, Bd. 3, S. 191, 193
- ²⁷ Schiller 1997
- ²⁸ Lutz 1903/13, S. 41f. (36, 1912); Mieg 1929, S. 52–55; Mieg 1970, S. 43f.
- ²⁹ Varrentrapp 1878, S. 84
- ³⁰ Pantaleon 1565/66, Bd. 3, S. 249
- ³¹ Klauser 1956, S. 134
- ³² Rott 1905, S. 71
- ³³ Roth 1877, S. 168
- ³⁴ Diese Quellen sind höchstwahrscheinlich beim Beschuss der Bibliothek im Deutsch-
Französischen Krieg 1870 verbrannt, Schmidt 1856, S. 9, 56
- ³⁵ Mieg 1939, S. 48
- ³⁶ Ernst 1899/1907, Bd. 4, S. 36
- ³⁷ Westermayer / Wagner / Demmler 1912, S. 202f.; Rau 1964, S. 433
- ³⁸ Kugler 1964 Kirchenvisitationen, S. 37, 39–42, 45–47, 50, 56–57, 59f.; Kugler 1964 Beiträge, S.
185–190; Eberhard 1977, S. 61

-
- ³⁹ Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Abt. I, Pfalz-Neuburg, Lit. 1296, fol. 17; dazu der Kopialbucheintrag Abt. I. Neuburger Kopialbücher 123, fol. 146
- ⁴⁰ Plochmann 1888/89
- ⁴¹ Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, 591
- ⁴² Biografische Angaben bei Staigmüller 1903, S. 241f.; Thorndike 1923/41, Bd. 5, S. 371–373; Rau 1962, Jenny 1974, S. 309; Zinner 1979, S. 397f.
- ⁴³ Hofmann 1982, S. 131f.
- ⁴⁴ Oestmann 1994
- ⁴⁵ Hofmann 1982, S. 143f.
- ⁴⁶ British Museum, London; Coole / Neumann 1972, S. 48f.; Maurice 1976, Bd. 2, S. 65; Brusa 1978, S. 72–74
- ⁴⁷ Beschorner 1902, 300f.
- ⁴⁸ Rott 1905, 71f.
- ⁴⁹ Rott 1956, 190
- ⁵⁰ King/Millburn, 29f., 32–41
- ⁵¹ Poulle/Hillard 1971; Poulle 1974
- ⁵² Museum für Astronomie- und Technikgeschichte Kassel, Mathematisch-Physikalischer Salon, Dresden
- ⁵³ Kepler 1929, S. 134
- ⁵⁴ Oestmann 2004
- ⁵⁵ North 2002; Pächt 1944
- ⁵⁶ Rott 1905, S. 211
- ⁵⁷ Pilz 1977, S. 169f.; Zinner 1979, S. 357–368; Klemm 1990
- ⁵⁸ Balmer 1956, S. 287–292
- ⁵⁹ Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vin. 12768; Lamprey 2002
- ⁶⁰ Voigt 1841, S. 292; Brief von Georg Hartmann an Herzog Albrecht von Preußen vom 29. September 1544
- ⁶¹ Kunstgewerbemuseum Berlin, F 1593
- ⁶² Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, WI 680

KATALOGTEXTE

[S. 265]

7.98

Karte des nördlichen Sternhimmels

Albrecht Dürer (1471–1528); 1512/15; Holzschnitt/Papier, 43 x 43; Staatsgalerie Stuttgart (A 3736)

Dürers Holzschnitte des nördlichen und südlichen Sternhimmels (Kat.-Nr. 7.99) waren für den kaiserlichen Sekretär und Domdechanten von Trient, Jacob de Panissis, bestimmt. Sie werden am 16. April 1512 in einem Brief des Historiografen Johannes Cuspinian (1473–1529) an Panissis erwähnt, kamen aber erst drei Jahre später als Resultat der Zusammenarbeit Dürers mit den Nürnberger Mathematikern Johann Stabius (gest. 1522) und Conrad Heinfogel (um 1455–1517) heraus. Es handelt sich um die ersten gedruckten Himmelskarten, welche die Ikonografie der Sternbilder im 16. Jahrhundert nachhaltig beeinflusst haben. Die beiden Holzschnitte hängen mit den beiden Nürnberger Himmelskarten von 1503 (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Hz 5576, 5577) zusammen, deren astronomische Daten wahrscheinlich Heinfogel geliefert hat. Enge Verbindungen bestehen auch zu zwei um 1440 entstandenen Himmelskarten (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vin. 5415, fol. 168^r, 170^r).

In den Ecken oben und unten links sind zwei antike Schriftsteller dargestellt, die beide Lehrgedichte von weitreichendem Einfluss verfassten: Aratus lieferte in den „Phainomena“ eine Beschreibung der Sternbilder mit ihren Auf- und Untergängen, Manilius legte in den fünf Büchern seiner „Astronomica“ das astrologische Wissen seiner Epoche dar. Rechts oben wird Ptolemäus mit einem hohen Fellhut gezeigt – entgegen der ikonografischen Tradition, die ihn als vermeintliches Mitglied der ägyptischen Ptolemäerdynastie oft mit Königskrone ausstattet. Schließlich ist den drei Vertretern antiker Himmelskunde in der Gestalt Abd ar-Rahman al Sufis (Azophi Arabus, rechts unten), der um 965 einen bebilderten Fixsternkatalog verfasste, ein bedeutender arabischer Astronom beigesellt.

Jedes Tierkreiszeichen ist für sich in 30° (Bezifferung in Fünferschritten) unterteilt, die Zeichengrenzen sind durch Breitenkreise markiert. Die Sterne der insgesamt 48 Konstellationen (nördliche und südliche Karte zusammenge-rechnet) sind nach dem ptolemäischen Katalog nummeriert und entsprechend ihren Größenklassen gekennzeichnet (großer, weißer Stern: I. Klasse, mittelgroßer, schwarzer Stern: II., teilweise auch III. Klasse, kleines, ringförmiges Zeichen für die übrigen Sterne III. bis VI. Klasse). Ihre ekliptikalen Längen sind gegenüber den im Fixsternkatalog des Ptolemäus verzeichneten Werten im Mittel um 19°40' vergrößert. Ausgangspunkt der Zählung ist nicht das Frühlingsäquinoktium, die Frühlingstagundnachtgleiche, sondern ein Stern beim Kopf des Widders (Gamma arietis). Ob für die in der Fixsternliste des erwähnten Cod. Vin. 5415 (fol. 217^r–251^r) verzeichneten Positionen eine Umrechnung des Sternverzeichnisses der Alfonsinischen Tafeln für das Jahr 1500 von Johannes Regiomontanus (Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vin. 5280, fol. 47^r–56^r) oder eine Sternliste des Klosters Reichenbach für 1499 (Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 24103, fol. 55^r–59^r) von Heinfogel benutzt wurde, ist eine offene Frage.

GO

Retberg 1868; Weiss 1888; Schottenloher 1917; Hauber 1918, S. 52–54; Saxl 1925/26, S. 19–40; Voss 1943, S. 95–103; Barton 1947; Zink 1968, S. 121ff., Nr. 99, 100 (dort weitere Literatur sowie Angabe sämtlicher Inschriften der beiden Nürnberger Pergamentkarten); Hamann 1971; Pilz 1977, S. 153–157; Warner 1979, S. 71–75; Rosenfeld 1980, S. 154–172; Focus Behaim-Globus 1992, Bd. 2, S. 521–523; Kaunzner 1993, S. 36, 39 (zum Sternverzeichnis Clm 24103).

[S. 266]

7.99

Karte des südlichen Sternhimmels

Albrecht Dürer (1471–1528); 1515; Holzschnitt/Papier, 43 x 43; Staatsgalerie Stuttgart (A 3737)

In der linken unteren Ecke der Sternkarte für die südliche Himmelhälfte ist der Anteil der an ihrer Herstellung beteiligten Personen klar benannt: „Io-ann Stabius ordinavit / Conradus Heinfogel Stellas posuit / Albertus Durer

imaginibus / circumscripsit.“ Die Inschriften in den Ecken auf der rechten Seite vermerken Widmung und Datierung: „Reverendiss. / Domino Matheo / sacrosancte Romane ecclesie / ... Dedicatum; ... 1515“. Links oben ist das Wappen des Kardinals Matthäus Lang von Wellenburg – seit 1505 Bischof von Gurk und Koadjutor von Salzburg – zu sehen; ganz unten nebeneinander die Wappen von Stabius, Heinfogel und Dürer. Auch diese Karte weist eine Teilung der Ekliptik in Abschnitte zu je 30° mit einer Bezifferung in Fünferschritten und zwölf Breitenkreise auf, jedoch fehlen die bildlichen Darstellungen der Tierkreiszeichen und ihre Sterne. Gegenüber dem figurenreichen Blatt des nördlichen Sternhimmels weist die Karte links vom südlichen Ekliptikpol einen großflächigen Leerraum auf. Dies ergibt sich aus der Orientierung am ptolemäischen Fixsternkatalog, denn für den alexandrinischen Astronomen lag die südliche Erdhälfte außerhalb der Oikumene.

GO

[S. 266]

7.100

Johannes Schöner

Umkreis Albrecht Dürers (Hans Springinklee, um 1490/95 – um 1540?); 1528; Öl/Lindenholz, 58,5 x 43,5; Niedersächsische Landesgalerie, Hannover (KM 24)

Johannes Schöner (1477–1547) ist hier in Halbfigur in Dreiviertelprofil mit dunkelbrauner Schaubе, schwarzem Pelzkragen und brauner Pelzmütze dargestellt. In den Händen hält er einen Himmelsglobus. Links oben ist die Inschrift zu lesen: CORPORA HANC FACIEM HVNC VVLTVM SCHONERVVS HABEBAT / CVM IAM DESINERET CONDERE LVSTRA DECEM. / ARTIS ET INGENII DECORA HAEC DIVINA TENEBAT / VNDE SVI PRIMVS TEMPORIS ILLE FVIT / M.D.XXVIII. Die kreisförmige, gelbliche Aufhellung des dunkelgrünen Hintergrunds in der oberen rechten Ecke zeigt das Tierkreiszeichen Waage, also Schöners Aszendenten, das ist der Grad eines Zeichens bzw. in diesem Fall jenes Zeichen allgemein, das zum Geburtszeitpunkt am östlichen Horizont aufgeht. Das Horoskop Schöners ist in Wien im Cod. Vin. 5002, fol. 50^r–73^v und in den von seinem Sohn Andreas posthum herausgegebenen „Opera mathematica“ (Nürnberg 1551) überliefert. Auch sein Exlibris

zeigt zwischen der Hausmarke und den Initialen JS das von drei Sternen bekrönte Zeichen der Waage (vgl. Stadtbibliothek Nürnberg, Pirckheimer-Sammlung 499, Cod. Vin. 5002, Abb. bei Maruska 1993, S. 433).

Das Bildnis befand sich im Kunst- und Naturalienkabinett von Johann Friedrich Volkamer (1651–1712) und seinem Sohn Johann Magnus (gest. 1752) in Nürnberg und gelangte als Erbstück in die Sammlung Georg Christoph von Forsters (1766–1857). Nach einer Versteigerung im Jahr 1863 kam es in den Besitz des Buchdruckereibesitzers Friedrich Culemann (1811–1886) nach Hannover und wurde 1887 von der Stadt Hannover erworben.

GO

Sander 1950; Osten 1954, S. 150f., Nr. 371; Pilz 1977, S. 178f.; Maruska 1993.

[S. 266–268]

7.101

Nativität Ottheinrichs

Hieronymus von Croaria; um 1530; Feder/Papier, 31 x 22; Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München (Fürstensachen 990)

1537 ersuchte Ottheinrich den Nürnberger Mathematiker und Astronomen Johannes Schöner, ihm sein Horoskop zu berechnen. Der Herzog übersandte dazu diverse Papiere, unter denen sich auch zwei früher von Croaria bei Schöner in Auftrag gegebene Horoskope befanden. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben erbat Schöner die genaue Geburtszeit des Fürsten, die Ottheinrich diesem in einem Schreiben vom 11. August 1537 mitteilte: „Wir seyen an einem Sontag [10. April 1502] geboren. Zue dem das die stund in der nacht zwischen 11 und 12 eigentlich gewiß ist“. Nach zwei von seinem Hofmathematiker Cyprianus Leovitius gestellten Horoskopen ist Amberg der Geburtsort, wobei Leovitius verschiedene Geburtszeiten, nämlich 9.30 und 9.57 nachts, vermerkt. Sehr wahrscheinlich sind diese Angaben aus Ereignissen im Leben Ottheinrichs rückwirkend errechnet worden.

Da Schöners Horoskop nicht erhalten ist, wird im Folgenden der Versuch unternommen, es zumindest in Umrissen nach zeitgenössischen Parametern zu rekonstruieren. Hierzu hat der kanadische Astrologe Robert Zoller die Ge-

burtszeit Ottheinrichs mit den im 16. Jahrhundert üblichen Methoden genauer eingegrenzt („rektifiziert“) und für die Deutung zeitgenössische Literatur (Guido Bonatti, Abu Ali al-Khayyat, Alchabitius und Abu Mashar) herangezogen. So gelangt man auf eine von Ottheinrichs eigener Angabe abweichende Geburtszeit, nämlich 9.16 p.m. Da auch Leovitius zwei Geburtszeiten angibt, erscheint es wahrscheinlich, dass Schöner ebenfalls einen rektifizierten Zeitpunkt zur Berechnung des Horoskops verwendet hat.

Zur Berechnung der Planetenpositionen wird Schöner die Alfonsinischen Tafeln verwendet haben, von denen er selbst 1536 eine Version publizierte. Für die Einteilung der zwölf Himmelshäuser dürfte die von Johannes Regiomontanus favorisierte, im 16. Jahrhundert ganz überwiegend angewandte Methode in Frage kommen. Hierbei werden durch den Nord- und Südpunkt des Beobachterhorizontes Großkreise gelegt, die den Himmelsäquator in zwölf Abschnitte zu je 30° gleichmäßig teilen. Daraus resultieren ungleichlange Abschnitte der Ekliptik.

Am 10. April ergeben sich für die rektifizierte Geburtszeit von 9.16 p.m. folgende Planetenpositionen (angegeben sind die ekliptikalen Längen in Grad und Minuten, mit den lateinischen Bezeichnungen der Tierkreiszeichen):

Sonne 29;55 Aries; Mond 17;22 Gemini; Saturn 17;39 Gemini; Jupiter 14;05 Taurus; Mars 6;17 Cancer; Venus 13;35 Gemini; Merkur 12;51 Taurus; Knoten 1;07 Taurus.

Für die geografische Breite von Amberg (nach Angaben des 16. Jahrhunderts: 49°26'N) ergeben sich folgende Häusergrenzen (die sechs übrigen liegen diesen auf der Ekliptik diametral gegenüber):

X: 15;41 Virgo; XI: 14;37 Libra; XII: 5;12 Scorpius; I: 25;17 Scorpius; II: 21;48 Sagittarius; III: 2;30 Aquarius.

Beide Lichter (Sonne und Mond) befinden sich in männlichen Zeichen, der Mond in einem Eckhaus (VII. Haus). Auch stehen die Begleiter Venus und Saturn im VII. Haus. Die Häuser I (Aszendent), IV (Himmelstiefe, untere Kulmination), VII (Deszendent) und X (Himmelsmitte, obere Kulmination) werden als Eckhäuser bezeichnet; sie sind besonders wichtig für die Prognose. Venus und Saturn aspektieren – wie auch Jupiter und Merkur – die Himmelsmitte. Dies zeigt eine hohe gesellschaftliche Position an. Jedoch bedeutet die Behinderung von Sonne und Mond durch Schadenstifter (Sonne in Quad-

ratur mit Mars, Mond in Konjunktion mit Saturn) Herausforderungen der Autorität im häuslichen Leben des Geborenen. Widrigkeiten engen die Reichweite seines Einflusses ein. Diese Konfiguration bedroht auch das Leben der Eltern. Jupiter in Konjunktion mit Merkur und beide im Aspekt zur Himmelsmitte zeigen an, dass der Geborene durch Gelehrsamkeit, Religiosität und als Gesetzgeber bekannt sein wird. Hyleg (Lebensgeber) ist der Mond, der sich in Konjunktion mit Saturn befindet. Die Position des Mondes wird vom Saturn durch Triplizität beherrscht. Saturn ist Alcohoden, also der Planet, der die Lebenserwartung bestimmt. Er verheißt dem Geborenen 57 Lebensjahre.

Der Geborene wird zwischen seinem 27. und 30. Geburtstag heiraten. Seine Frau wird schön, aber kühl sein. Er wird von der Verbindung finanziell profitieren. Das aufsteigende Zeichen des Skorpion und Mars im VIII. Haus deutet an, dass der Geborene eifrig bemüht ist seinen Reichtum auf diese Weise zu mehren. Obwohl sein Aszendent im sehr fruchtbaren Zeichen Skorpion liegt, zeigt das Horoskop eine kinderlose Ehe an. Da Saturn im VII. Haus steht, wird die Ehefrau des Geborenen vor diesem sterben. Das Jahr 1543 unter der Herrschaft von Mars wird schwere finanzielle Verluste, Angriffe auf die Autorität des Geborenen und den Tod der Ehefrau bringen. Der Tod des Geborenen wird durch ausschweifende Lebensweise verursacht, die seine Leber zerstört und zu Blutungen führt.

Vergleicht man den astronomischen Befund des hypothetischen Horoskops Schöners mit dem von Leovitius für 9.30 p.m. gestellten Horoskop, so zeigt sich, daß durch eine Verschiebung des Geburtszeitpunkts um 14 Minuten die Planetenpositionen (abgesehen vom sich rasch bewegenden Mond) überhaupt nicht betroffen werden. Bei den Häusergrenzen ergeben sich allerdings Differenzen, und zwar verschieben sich – hier seien nur die Hauptachsen betrachtet – Aszendent und Himmelsmitte um $2^{\circ}34'$ bzw. $3^{\circ}48'$. Es steht aber kein Planet so nahe an einer Hausgrenze, daß er dadurch in ein anderes Haus „versetzt“ würde.

GO

Apian 1533, fol. 37r; Zinner 1964, Nr. 1647.

[S. 268–271]

7.102

a) Astronomische Uhr

Philipp Imsser (1500–1570) und Gerhard Emmoser (gest. 1584); 1554/61; Stahl, Kupfer, feuervergoldet und versilbert, Messing, 85 x 50 x 50; Technisches Museum Wien (11939/22)

Die Grundidee der Uhr Imssers war, das Äquatorium, einen im späten Mittelalter sehr beliebten, in seiner Funktion dem Rechenschieber ähnlichen Instrumententypus mit einem Uhrwerksantrieb zu versehen. Äquatorien dienten dem direkten Auffinden der wahren Position eines Planeten zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie stellten die ptolemäischen Theorien der Planetenbewegung modellhaft dar und halfen, langwierige und komplizierte Rechenarbeit zu vermeiden: Eine in 360° geteilte Scheibe vertritt den Deferenten, ein weiterer, graduierter Kreis auf dessen Umfang den Epizykel. Beide Scheiben sind auf einer runden Grundplatte montiert, deren Teilung am Außenrand die Ekliptik darstellt. Im Zentrum, an dem ein Faden befestigt ist, hat man sich die Erde vorzustellen. Man entnimmt die mittlere Bewegung und Anomalie aus Tafeln, stellt die Scheiben entsprechend ein und spannt den Faden zum Planeten auf dem Epizykel. Der wahre Ort des Planeten kann dann am Schnittpunkt des Fadens mit der Ekliptik abgelesen werden. Die einzelnen Bewegungskomponenten konnten für jeden Planeten auch in separaten Scheibeninstrumenten dargestellt werden. Versah man ein solches Scheibeninstrument mit einem Uhrwerksantrieb, ließen sich die Planetenörter direkt ablesen, und man erhielt eine Art astronomisch-astrologischen Analogrechner. Die Idee erscheint auf den ersten Anblick von bestechender Einfachheit, doch deren praktische Ausführung gestaltete sich ungleich schwieriger. Hochkomplexe mechanische Baugruppen mußten konzipiert und in Eisen ausgeführt werden. Nicht genug damit, wollte Imsser auch noch die Breitenbewegung der Planeten mechanisch darstellen. Da er „die speculation gemelts wercks dermaßen im Kopf gefaßt und dero so gewiß, daß es ime im wenigsten nit fälen köndt“, erbot sich Imsser, das Werk binnen Jahresfrist zu vollenden. Jedoch zogen sich die Arbeiten an den überaus komplizierten Mechanismen über Jahre hin, und es traten zahlreiche Probleme mit den Anzeigen der Planetenpositionen auf. Der zunehmend ungehaltene Ottheinrich bedrängte

Imsser, ihm endlich die Uhr auszuliefern und schickte ihm schließlich den Uhrmacher Gerhard Emmoser von Rainen zur Unterstützung. Als bald gerieten beide in Streit, wiesen sich wechselseitig die Schuld am unregelmäßigen Lauf des Werkes zu und beanspruchten die Priorität der Konstruktion bestimmter Teile. Nachdem ihn die Tübinger Universität seiner häufigen Reisen nach Heidelberg halber ermahnt hatte und Imsser selbst zur Erkenntnis gekommen war, dass sich der Bau der Uhr nicht mit seinen akademischen Lehrverpflichtungen vereinbaren ließ, suchte er 1557 um die Entbindung vom Professorenamt nach. Er war am Ende seiner psychischen Kräfte und klagte in einem Brief an Ottheinrich, daß er über der Arbeit an der Uhr einen „melancolischen kopf und verrückte sinn“ bekommen habe und ihm „alle freud und lust zu künsten, auch hohe versehenliche hoffnung ganzt und gar enphallen, also das ich jetzt der zeit mit meinem verückten haupt und sinn nichts mehr waiß mit disem werck auszurichten“. Ende 1558 wurde eine erneute Prüfung der Uhr vorgenommen, an der u.a. auch Cyprianus Leovitius teilnahm. Es zeigten sich immer noch zahlreiche Mängel, und die besonders komplizierte Mechanik für die Merkurbewegung wollte nicht stimmen. Danach kam eine Vereinbarung zustande, wonach Imsser 600 Gulden zu zahlen hatte. Nunmehr konnte er die Uhr anderweitig veräußern, wenngleich Ottheinrich das Vorkaufsrecht behielt. Nach Heidelberg ist sie indes nie gekommen, denn Ottheinrich starb zehn Tage nach diesem Abschluß am 12. Februar 1559. Imsser und Emmoser gelang es schließlich, die Planetenuhr 1561 an Kaiser Ferdinand I. zu verkaufen. Wahrscheinlich kam sie in den Besitz von Karl II., dem Enkel Kaiser Ferdinands, der in Graz residierte, da man 1752 die Uhr in der erzherzoglichen Burg eingemauert auffand. Wenig später gelangte sie als Geschenk Maria Theresias an das Musaeum Mathematicum der Jesuiten in Graz und mußte 1801 auf kaiserlichen Befehl nach Wien überführt werden. 1890 kam die Uhr in das Museum der Geschichte der österreichischen Arbeit in Wien und von dort in das Technische Museum.

Der hochrechteckige Uhrenkasten mit quadratischem Grundriss wird von einem achteckigen, turmartigen Aufsatz mit Himmelsglobus bekrönt. Sie besitzt ein federgetriebenes Antriebswerk mit Viertel- und Vollschatz sowie einen Weckermechanismus. Im Jahr 1753 wurde die ursprünglich vorhandene Unruh mit Spindelhemmung gegen ein Pendel mit Ankergang ausgetauscht. Das

Hauptzifferblatt auf der Vorderseite weist koaxiale Scheiben mit Zeigern für die Anzeige der wahren Positionen der sieben Planeten und der Mondknoten auf, die am Tierkreisring ganz außen abgelesen werden können. Auf der rechten Seite ist eine Kalenderscheibe mit Index zu sehen, der von einer Engelsfigur gehalten wird; innen befindet sich ein Ziffernring mit Unterteilung in 24 Stunden und Viertelstundenabschnitte. Die Breitenbewegungen von Jupiter und Saturn (oben) sowie Mars und Venus (unten) werden auf der linken Gehäusewand mittels Scheiben angezeigt, die sich hinter fächerförmigen Öffnungen mit fest stehender Zeigerleiste bewegen. Im Zentrum wird die Breitenbewegung Merkurs auf einem Zifferblatt mit komplizierten Kurven veranschaulicht. Die beiden Flügeltüren auf der Rückseite ermöglichen den Einblick in das Werk und weisen außen eine gravierte Karte Mitteleuropas, innen eine Karte von Westeuropa auf. Hierfür bediente sich Imsser wahrscheinlich der Koordinatenliste in Johannes Schöners „*Luculentissima quaedam terrae totius descriptio*“ (Nürnberg 1515), wobei er einige Berichtigungen und Ergänzungen vorgenommen hat.

Im Obergeschoss der Uhr sind Automatenwerke montiert. Eine Frauengestalt umrundet den achteckigen Turmaufsatz in einer Stunde, wobei sie mit dem linken Arm auf die abgeschrägte Brüstung des Uhrenkastens zeigt, der eine Minutenskala besitzt. Erreicht die Figur eine Ecke des Gehäuses, öffnet sich eine Tür im unteren Teil des Turmaufsatzes, in der die Personifikation des jeweiligen Lebensalters erscheint. Beim Vollschatz zeigt sich in der höher liegenden Öffnung die Personifikation des Planeten, der die folgende Stunde regieren wird.

Der auf dem achteckigen Aufsatz montierte Himmelsglobus ist aus vergoldetem Kupfer gefertigt und läuft nach Sternzeit um. Die Kugel ist zum Teil eingesenkt und ihr Horizontring auf kleinen, schräg gestellten Säulen gelagert. Zur Gravierung der Sternbilder bediente sich der Stecher der Himmelskarten Albrecht Dürers (Kat.-Nr. 7.98f.). Über der Kugeloberfläche bilden vier am Nord- und Südpunkt zusammenlaufende Blechstreifen Großkreise, die mit dem Horizont- und Meridianring den Himmelsäquator in zwölf Abschnitte zu je 30° teilen. Es handelt sich hier um ein weit verbreitetes Verfahren der Einteilung der zwölf astrologischen Häuser, die mit dem Namen des Nürnberger Astronomen Johannes Regiomontanus (1436–1476) verbunden wurde (tat-

sächlich war es bereits im 11. Jahrhundert im islamischen Spanien bekannt). Hierbei werden durch den Nord- und Südpunkt des Beobachterhorizonts Großkreise gelegt, die den Himmelsäquator in zwölf Bogenstücke zu je 30° gleichmäßig teilen. Daraus ergeben sich ungleich lange Abschnitte der Ekliptik. Die so genannte „rationale Manier“ war das von Astrologen mit Abstand am häufigsten verwendete Verfahren der Häusereinteilung im 16. und 17. Jahrhundert. Horizont- und Meridianring legen die vier kardinalen Punkte, nämlich Aufgang (Aszendent), Himmelsmitte (Medium coeli), Untergang (Deszendent) und Himmelstiefe (Imum coeli) des Horoskops fest. Im Gegensatz dazu ist die Stellung der Ringe für die Zwischenhäuser von der geographischen Breite des Beobachterstandorts abhängig. Damit die Uhr auch für andere Orte brauchbar ist, sind sowohl diese Ringe als auch die Polachse des Globus schwenkbar. Letztere kann über einen Zeiger an der rechten Gehäuswand auf Polhöhen von 42° , 45° , 48° , 51° und 54° eingestellt werden.

Man kann die Planetenuhr Imssers allgemein als einen astronomisch-astrologischen Analogrechner betrachten: Auf der rechten Seite der Uhr ist der Beobachtungstermin (Uhrzeit, Datum und Wochentag) ablesbar; die geographische Lage des Standorts entnimmt man den Landtafeln auf den Flügeltüren der Rückseite, um gegebenenfalls Globus und Häuserringe justieren zu können. Das vordere Hauptzifferblatt ermöglicht die Bestimmung der Planetenpositionen, welche man gedanklich auf den Himmelsglobus, der den Anblick des Himmels zum gegebenen Zeitpunkt darbietet, übertragen kann. Schließlich ist es dem Betrachter möglich, ohne Rechnungen oder die Benutzung von Tafeln die Schnittpunkte der Häuserteilung mit der Ekliptik (die sogenannten „Häuserspitzen“, *cuspes*) direkt abzulesen. So ist leicht ersichtlich, in welchem Haus sich Planeten befinden, ob ihre Position unter oder über dem Horizont, in Nähe des Aszendenten, der Himmelsmitte usw. liegt, was für die Erstellung eines Horoskops notwendig ist. Dabei setzen allerdings Gangschwankungen und die komplizierte, nur annäherungsweise realisierbare mechanische Darstellung der Planetenbewegungen Grenzen der Genauigkeit.

b) Beschreibung der astronomischen Uhr für Pfalzgraf Ottheinrich

Straßburg, 1560; Handschrift/Papier, Einband: Leder, 81 Bll., 28 x 19; Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Cod.Vin. 10783)

Von der „Außlegung vnd geprauch des newen Astronomischen Vren wercks Darinn alle Himmlische leuff täglich vor augen stond. Durch Philippum Imsserum von Straßburg geschriben“ existiert auch eine Abschrift von der Hand Emmosers in der Universitätsbibliothek Graz (Ms. I, 151) und von dieser wiederum eine Kopie aus dem 18. Jahrhundert im Stift Rein.

GO

Rott 1905, S. 117–120, 220–226; Pfisterer 1941; Rott 1956; Rau 1962; Krcal 1973; Mucke 1973; Maurice 1976, Bd. 1, S. 60–62, Bd. 2, S. 36f.; King/Milburn 1978, S. 68–72; Stolberg 1979, S. 151–153; Poulle 1975, 1980, Bd. 1, S. 681–689; Chandler/Vincent 1971, 1980, 1989/90; Tebel 1997; Zinner 1925, S. 90, Nr. 2509, S. 165, Nr. 5129.

[S. 271–272]

7.103

Quadrant

Jacob Rabus (1522–1581); 1556; Messing, feuervergoldet, mit Etui, 12 x 15,5 x 1,3; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg (WI 1851)

Auf dem Etui ist die Inschrift „ILLVSTRISSIMO / Principi ac Domino: Domino / OTTHONI HENRICO / Comiti Palatino Reni: Sacri / Romani Imperii Archidapifero / atque Electori: Bauariaeque / et inferioris et superioris DVCI: &c / DOMINO SVO CLEMENTISSIMO. / faciebat. / IACOBVS RABVS / Memmingensis / ANNO SALVTIS / 1556“ mit Punzen eingeschlagen, auf der anderen Seite befindet sich das Wappen Ottheinrichs.

Das Gerät besitzt zwei Grundfunktionen: Die eine Seite stellt einen Quadranten zur Bestimmung der Ortszeit aus der Höhe der Sonne dar. Hierzu muss man die geografische Breite des Standorts und die Deklination der Sonne am Beobachtungsdatum kennen, das heißt den Winkelbetrag, um den die Sonne über oder unter dem Himmelsäquators steht. Die Benutzung eines Quadranten veranschaulicht das Blatt der Merkurkinder des Hausbuchmeisters, wo

unter anderem ein Uhrmacher abgebildet ist, der mittels eines Quadranten die Zeit zur Kontrolle der Räderuhr bestimmt. Man hält den Quadranten senkrecht, lässt den am Schnittpunkt der beiden geraden Kanten befestigten, mit einem kleinen Gewicht versehenen Faden (nicht erhalten) auspendeln und dreht das Instrument in Richtung der Sonne, bis ihr Strahl durch die obere Absehe fällt und das Loch in der unteren Absehe trifft. Von der gemessenen Höhe ist die Deklination der Sonne je nachdem, ob man im Sommerhalbjahr (zwischen 11. März und 14. September) oder im Winterhalbjahr (zwischen 14. September und 11. März) beobachtet, zu addieren oder zu subtrahieren. Man legt den Faden über den solcherart erhaltenen Winkelbetrag und liest an dessen Schnittpunkt mit den Stundenlinien die Zeit ab. Der für Pfalzgraf Ottheinrich gefertigte Quadrant zeigt die gleich langen, von der Räderuhr angezeigten Stunden an – im Gegensatz zu den sogenannten Temporalstunden, bei denen der Tag zwischen Sonnenauf- und untergang in zwölf Abschnitte geteilt wird, die je nach der Jahreszeit von ungleicher Länge sind. Das mit „UMBRA VERSA“ und „UMBRA RECTA“ bezeichnete Schattenquadrat (*Quadratum geometricum*) dient geodätischen Zwecken. Die andere Seite erlaubt die Bestimmung der wahren Bewegung des Mondes im Tierkreis und seiner Bewegung in Breite. Sie ermöglicht auch die näherungsweise Bestimmung von Finsternissen. Ein gleichfalls 1566 entstandenes Parallelstück befindet sich im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart (591).

GO

Willers/Holzamer 1983, S. 60; Focus Behaim-Globus 1992, Bd. 2, S. 604f.; Waldburg-Wolfegg 1997, S. 39.